

eSIM 远程配置 (RSP) 规范体系

GSMA SGP.21 / SGP.22 / SGP.31 / SGP.32 四大规范全面解读

-  消费级 SGP.21/22
-  IoT SGP.31/32

规范概览

GSMA eSIM 规范定义如何通过远程方式为嵌入式 SIM 卡（eUICC）下载、管理和切换运营商 Profile。

SGP.21 V3.1

架构规范（消费级）
定义整体架构、角色职责、接口需求

- ES2+ ES8+ ES9+
- ES10 ES11

SGP.22 V3.1

技术规范（消费级）
接口协议、消息格式、安全机制

- ES2+ ES8+ ES9+
- ES10

SGP.31 V1.2

架构规范（IoT）
物联网场景架构需求，新增 eIM

- ES9+' ES11' eIM

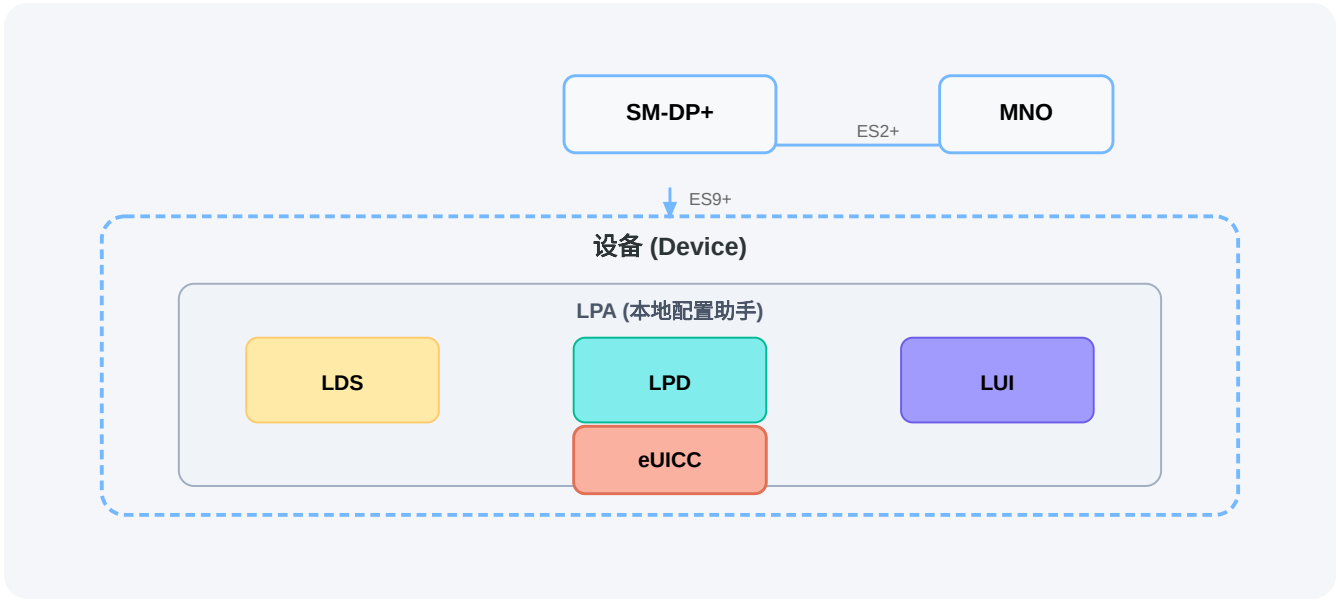
SGP.32 V1.2

技术规范（IoT）
eIM/IPA接口，低带宽设备支持

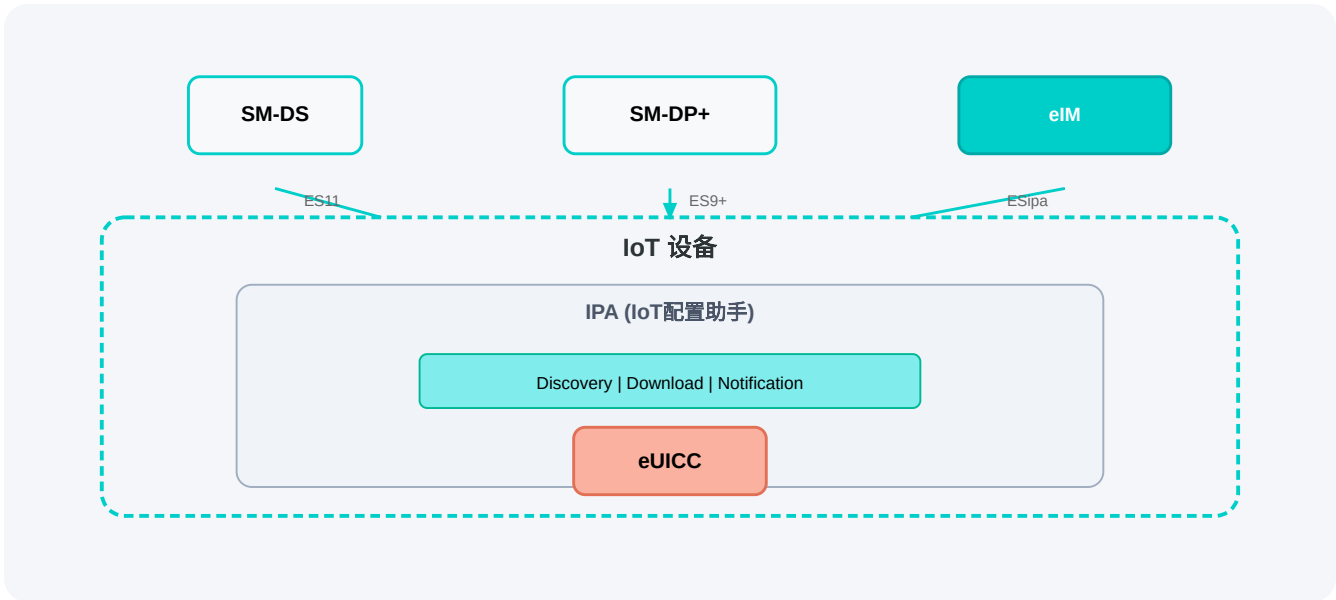
- ESipa IPA

系统架构

消费级 eSIM 架构 (SGP.21/22)



IoT eSIM 架构 (SGP.31/32)



核心角色

 MNO / 运营商

提供网络服务，通过ES2+向SM-DP+下单

 SM-DP+

创建、加密、签名Profile包，绑定到特定eUICC

 SM-DS

发现服务，向LPA返回SM-DP+地址

 LPA (消费级)

LDS发现、LPD下载、LUI用户界面

 eIM (IoT新增)

服务器端触发Profile操作，批量设备管理

 IPA (IoT)

替代LPA，无UI或受限UI，低带宽连接

核心流程

消费级 Profile 下载流程 (SGP.22)

1

Profile 准备

运营商通过ES2+向SM-DP+下单

2

SM-DS Event注册

SM-DP+通过ES12注册Event Record

3

用户触发

扫描QR码，获取Activation Code

4

SM-DS查询

LPA通过ES11获取SM-DP+ URL

5

TLS双向认证

通过ES9+建立安全连接

6

Profile下载

通过ES9+/ES8+传输到eUICC

7

eUICC验证安装

签名验证、解密、安装到ISD-P

8

用户确认启用
通过LUI确认，Profile启用

Profile 生命周期状态机



IoT Profile 远程管理 (SGP.32)

- 1

eIM触发下载
服务器端通过ESipa向IPA发送命令
- 2

IPA连接SM-DP+
通过ES9+获取Bound Profile Package
- 3

Profile传输
通过ES10b传输到eUICC
- 4

eUICC安装
验证签名、解密、安装到ISD-P
- 5

eIM执行PSMO
Enable/Disable/Delete操作
- 6

状态通知
通过SM-DP+回传给eIM

SGP.32 IoT 特有功能

Immediate Enable
下载后立即启用，无需eIM额外操作

Profile Rollback
回滚到之前Profile，保证原子性

Fallback Mechanism
紧急情况激活备用Profile



Compact Notification

紧凑格式，减少低带宽开销



消费级 vs IoT 对比

维度	消费级 (SGP.21/22)	IoT (SGP.31/32)
触发方式	用户发起 (Pull)	服务器发起 (Push)
管理主体	最终用户	企业/设备管理平台
设备交互	丰富UI (QR码)	无UI或受限UI
规模	单设备	海量批量
设备代理	LPA	IPA
典型场景	手机/平板	电表/车载

规范演进路径

1

SGP.01/02 (M2M)

2013年，SMS强依赖、SM-SR耦合

2

SGP.21/22 (Consumer)

2016年，LPA、SM-DS、用户Pull模式

3

SGP.31/32 (IoT)

2022-2024年，eIM服务器管理Push模式

 总结与选型

场景	推荐规范	原因
 手机/平板/手表	SGP.21/22	用户交互、扫码激活
 车联网/工业网关	SGP.31/32	服务器管理、大规模
 智能电表/传感器	SGP.31/32	低功耗、无UI、NB-IoT

 参考文档

GSMA SGP.21 V3.1 | SGP.22 V3.1 | SGP.31 V1.2 | SGP.32 V1.2

基于 GSMA SGP.21 V3.1, SGP.22 V3.1, SGP.31 V1.2, SGP.32 V1.2 规范编写